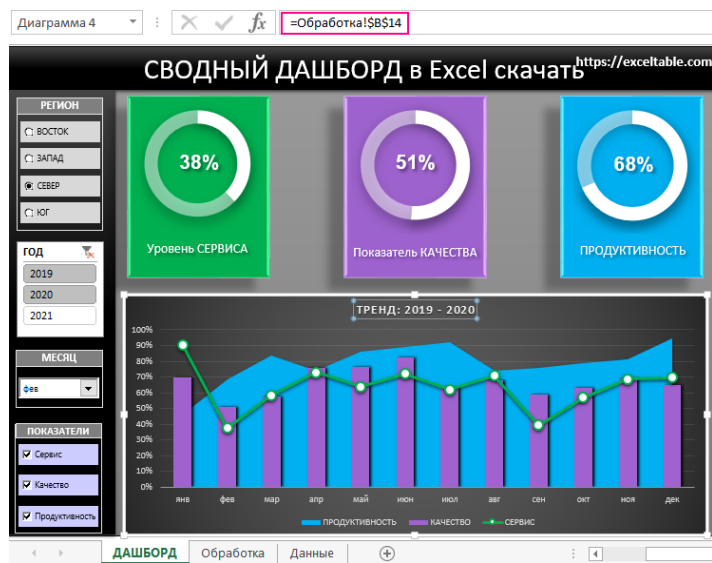


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ С ДИАГРАММОЙ И ГРАФИКОМ «ДАШБОРД» ИЗ ТАБЛИЦЫ EXCEL

ст.преподаватель каф.ВММБ
Сахабутдинова Л.Р.
Пермь, 2021г.

Для создания дашборда в Excel смоделируем ситуацию. Из системы были выгружены в файл Excel через экспорт данных статистические показатели взаимодействия фирмы с ее клиентами за отчетный период, охватывающий промежуток времени между датами: с 01.01.2019 по 31.07.2021 (2,5 года)

	A	B	C	D	E
1	Дата	Регион	Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ
2	01.08.2019	ВОСТОК	50%	86%	74%
3	02.08.2019	ВОСТОК	39%	85%	74%
4	03.08.2019	ВОСТОК	48%	84%	74%
5	04.08.2019	ВОСТОК	36%	83%	74%
6	05.08.2019	ВОСТОК	54%	81%	74%
7	06.08.2019	ВОСТОК	48%	81%	74%
8	07.08.2019	ВОСТОК	55%	80%	74%
9	08.08.2019	ВОСТОК	46%	78%	74%
10	09.08.2019	ВОСТОК	48%	77%	74%
3764	22.01.2021	ЮГ	91%	61%	38%
3765	23.01.2021	ЮГ	94%	67%	38%
3766	24.01.2021	ЮГ	85%	66%	38%
3767	25.01.2021	ЮГ	85%	66%	38%
3768	26.01.2021	ЮГ	97%	65%	38%
3769	27.01.2021	ЮГ	99%	62%	38%
3770	28.01.2021	ЮГ	93%	61%	38%
3771	29.01.2021	ЮГ	90%	61%	38%
3772	30.01.2021	ЮГ	90%	61%	38%
3773	31.01.2021	ЮГ	86%	60%	38%
3774					



Необходимо с помощью средств визуализации данных в Excel преобразовать таблицу отчета в графический вид отображения информации для визуального анализа дальнейшего развития фирмы в области взаимодействия с клиентами. Для этого можно построить дашборд с интерактивными возможностями изменения данных на графиках и диаграммах пользователем: сегментирование информации по месяцам или по годам, фильтрация значений показателей, масштабирование временных периодов и т.п.

Решается поставленная задача в 3 шага:

- 1. Подготовка исходных данных.
- 2. Обработка значений для визуализации.
- 3. Динамическая визуализация данных.

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДАШБОРДА В EXCEL

Для подготовки данных необходимо добавить столбец с формулами к таблице на листе «Данные». В данном столбце с заголовком «Месяц» формула преобразует исходные даты в соответственное им названия месяцев, сокращенные до 3-х символов:

F2		=ВЫБОР(МЕСЯЦ(A2);"янв";"фев";"мар";"апр";"май";"июн";"июл";"авг";"сен";"окт";"ноя";"дек")									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Дата	Регион	Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ	МЕСЯЦ					
2	01.08.2019	ВОСТОК	50%	86%	74%	авг					
3	02.08.2019	ВОСТОК	39%	85%	74%	авг					
4	03.08.2019	ВОСТОК	48%	84%	74%	авг					
5	04.08.2019	ВОСТОК	36%	83%	74%	авг					
6	05.08.2019	ВОСТОК	54%	81%	74%	авг					
7	06.08.2019	ВОСТОК	48%	81%	74%	авг					
8	07.08.2019	ВОСТОК	55%	80%	74%	авг					
9	08.08.2019	ВОСТОК	46%	78%	74%	авг					
10	09.08.2019	ВОСТОК	48%	77%	74%	авг					
11	10.08.2019	ВОСТОК	92%	75%	74%	авг					
12	11.08.2019	ВОСТОК	37%	75%	74%	авг					
13	12.08.2019	ВОСТОК	80%	74%	74%	авг					
14	13.08.2019	ВОСТОК	79%	74%	74%	авг					

ВЫБОР(номер_индекса; значение1; [значение2]; [значение3]; [значение4]; [значение5]; [значение6]; [значение7]; [

МЕСЯЦ(дата_в_числовом_формате)

ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ДИАГРАММ И ГРАФИКА

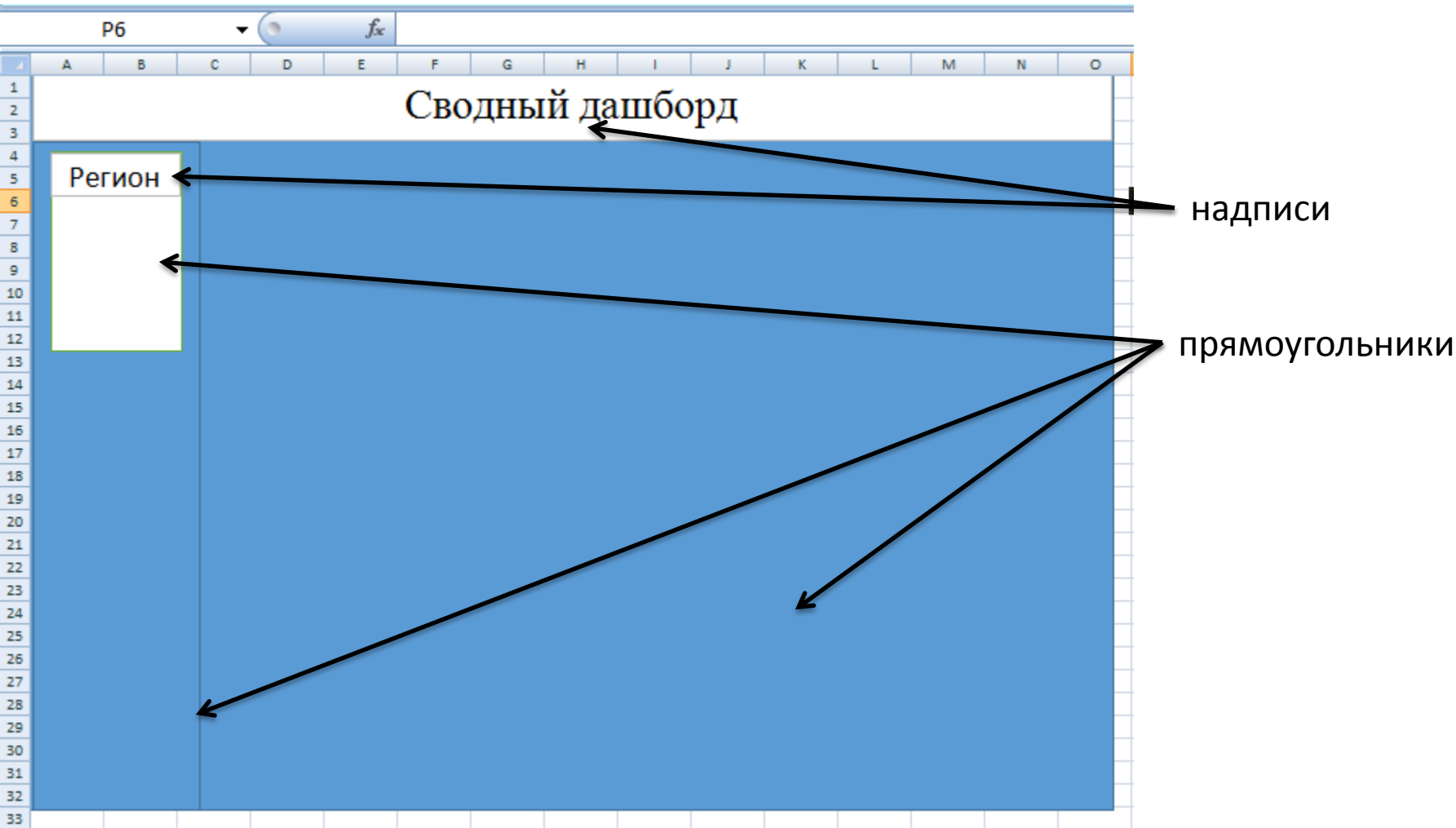
Создайте новый лист с именем «Обработка» и заполните его таблицами и значениями также как показано ниже на рисунке:

СУММ										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ				
2	Месяцы	Регионы						СЕРВИС	КАЧЕСТВО	ПРОДУКТИВНОСТЬ
3	янв	ВОСТОК		=1-D2	100%	100%				
4	фев	ЗАПАД								
5	мар	СЕВЕР								
6	апр	ЮГ								
7	май									
8	июн									
9	июл									
10	авг									
11	сен									
12	окт									
13	ноя									
14	дек									
15										
16	ГОД	от	до							
17	2019	01.01.2019	31.12.2019							
18	2020	01.01.2020	31.12.2020							
19	2021	01.01.2021	31.12.2021							
20										

Так как наш сводный дашборд со средствами визуализации данных будет обладать интерактивным функционалом, нам потребуется связать переменными значениями обработку данных с элементами управления дашбордом. Поэтому не закончив еще второй шаг создаем новый лист с именем «Дашборд», на котором сначала создадим все интерактивные элементы управления.

ОСНОВА И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАШБОРДА

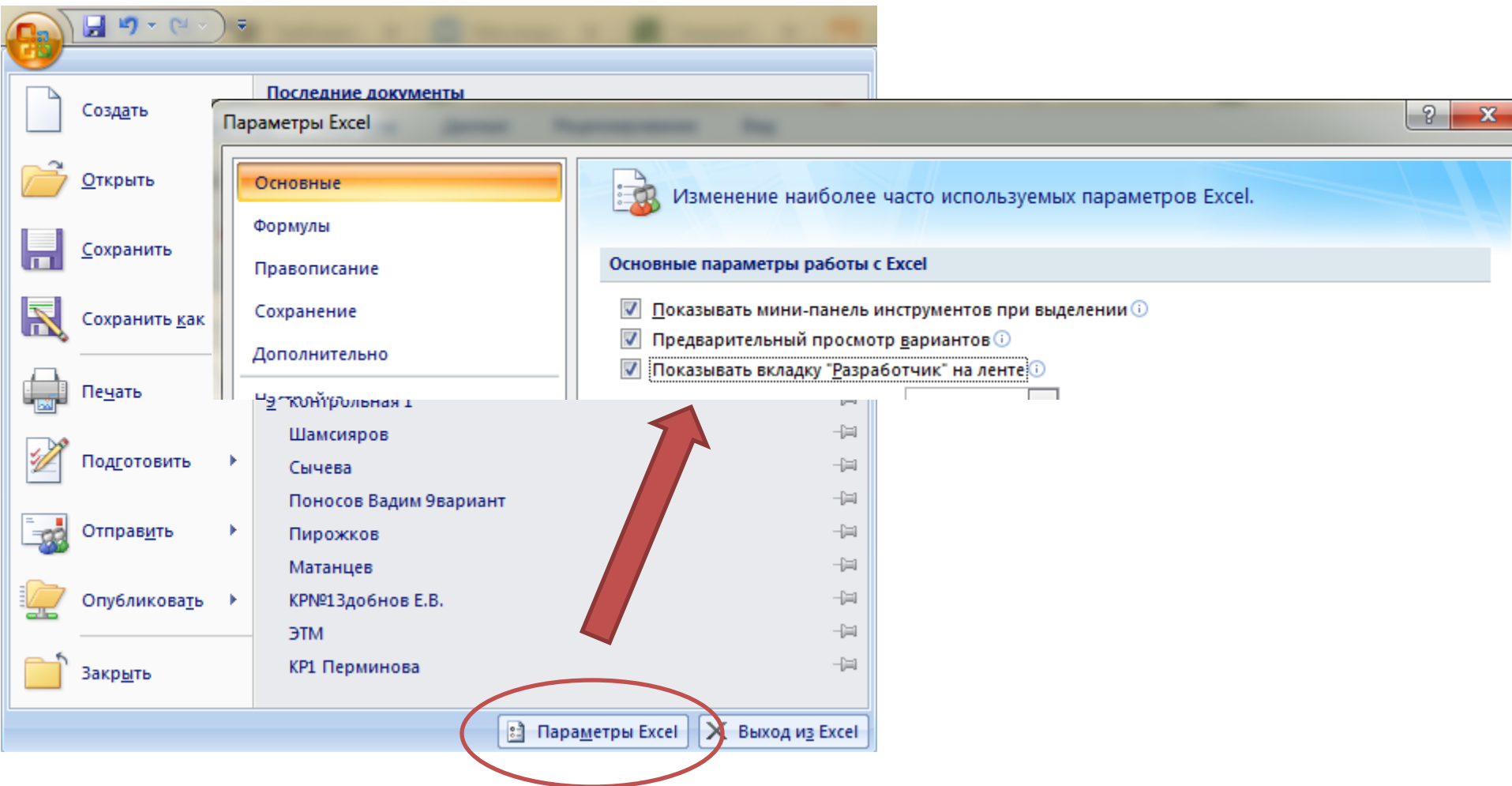
На листе «Дашборд» используя стандартные средства рисования собрать форму как на рисунке ниже:



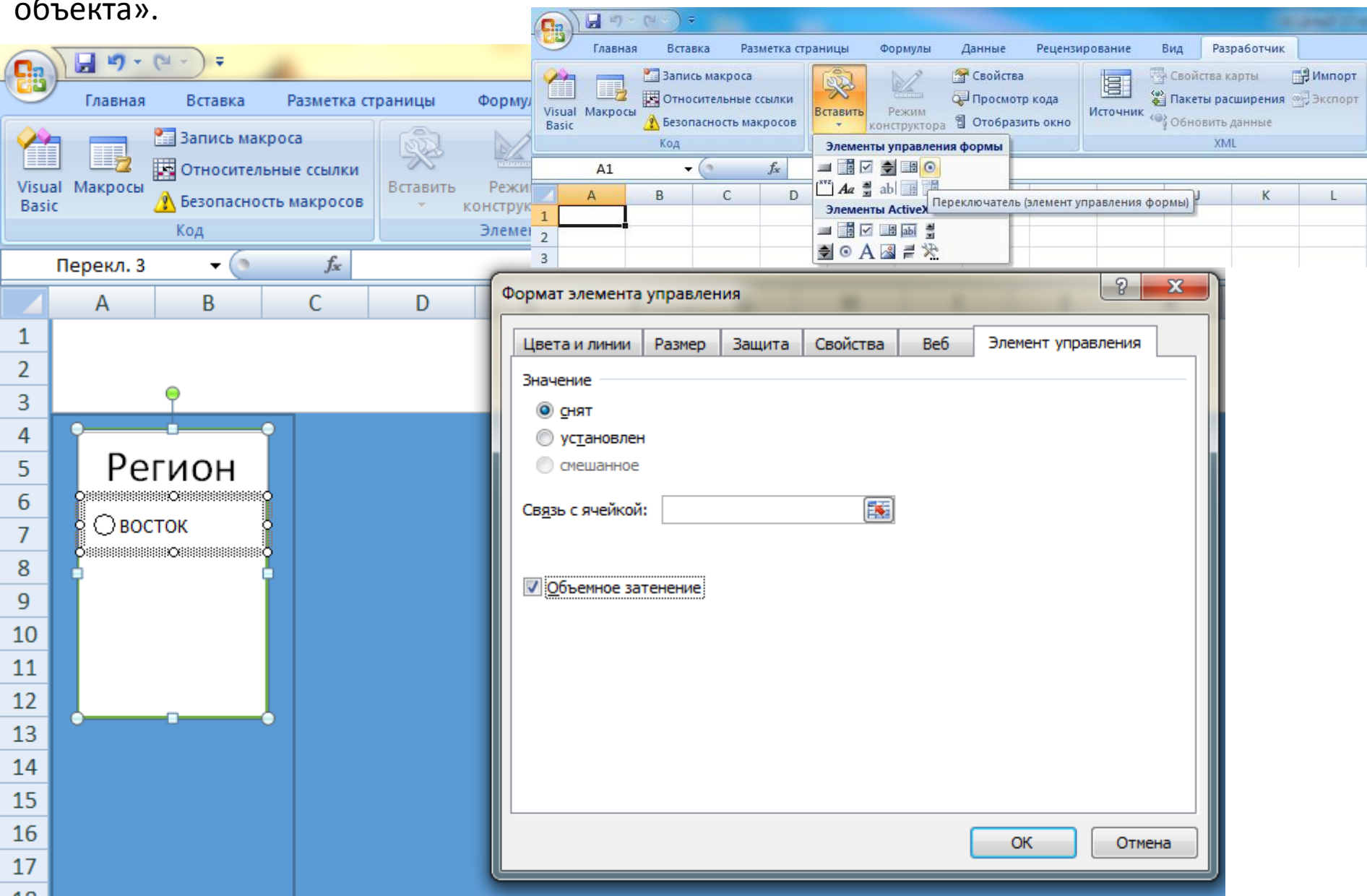
Теперь перейдем к созданию самих кнопок.

Выберите инструмент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Переключатель»

!!! Режим разработчик включается через надстройки Excel !!!



Рисуем первую кнопку переключатель с размерами 0,7 x 2,75 см. Затем двойным щелчком по тексту изменяем сам текст. После кликаем правой кнопкой мышки по кнопке переключателя и выбираем из появившегося контекстного меню опцию «Формат объекта».



В появившемся диалоговом окне «Форматирование объекта» на вкладке «Элемент управления» в поле ввода «Связь с ячейкой:» указываем внешнюю ссылку на лист: =Обработка!\$B\$1.

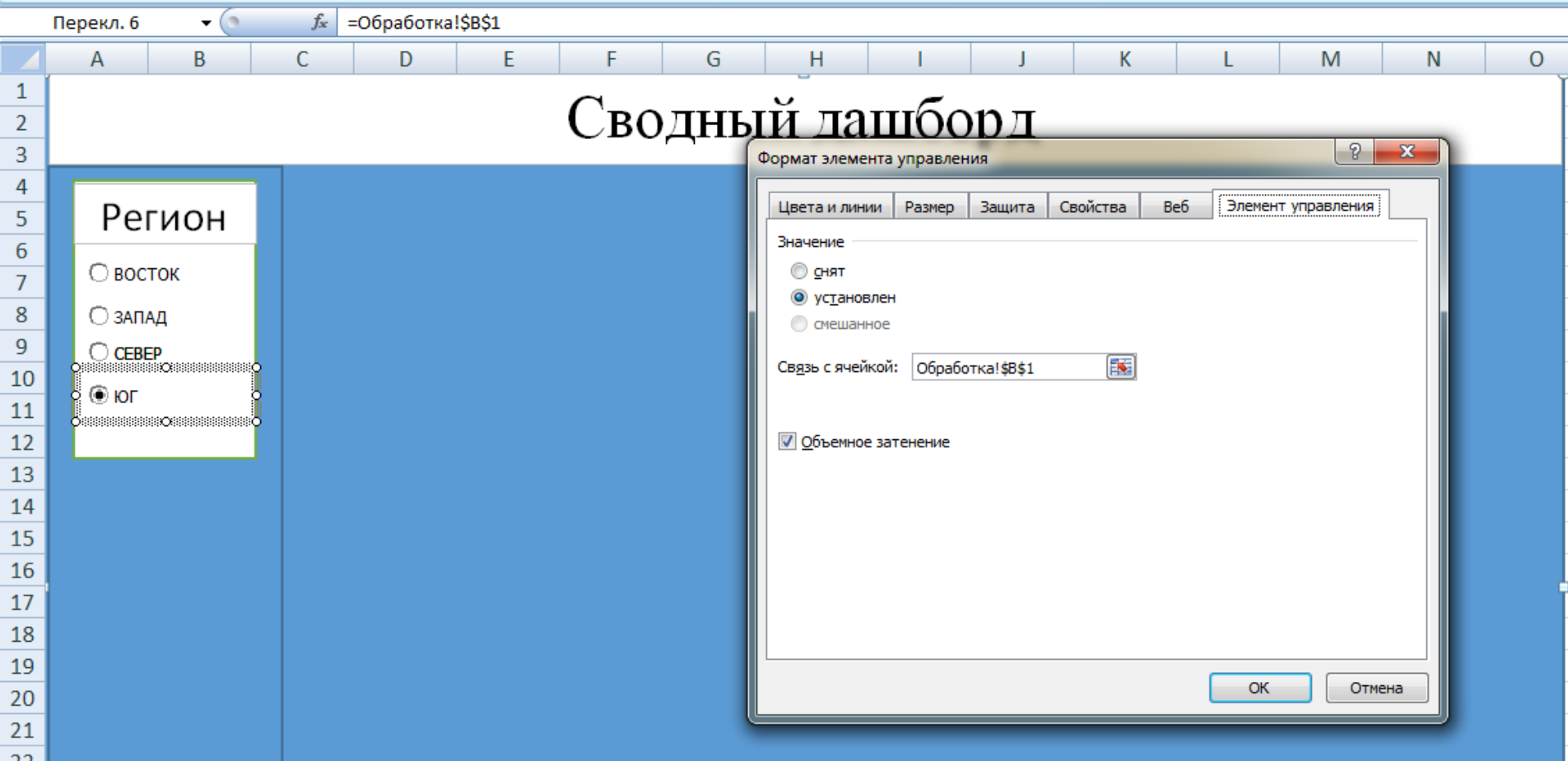
B1fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ				
1										
2	Месяцы	Регионы								ПРОДУКТИВНОСТЬ
3	янв	ВОСТОК								
4	фев	ЗАПАД								
5	мар	СЕВЕР								
6	апр	ЮГ								
7	май									
8	июн									
9	июл									
10	авг									
11	сен									
12	окт									
13	ноя									
14	дек									
15										
16	ГОД	от	до							
17	2019	01.01.2019	31.12.2019							
18	2020	01.01.2020	31.12.2020							
19	2021	01.01.2021	31.12.2021							
20										
21										
22										

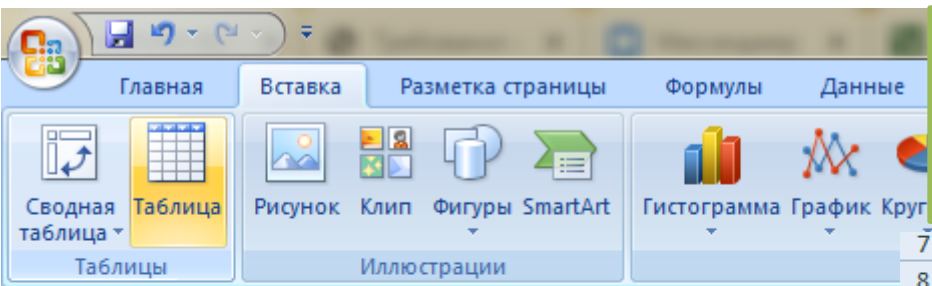
Формат элемента управления
Обработка!\$B\$1

ДанныеОбработкаДашборд

Дальше создаем еще 3 копии этой кнопки и подписываем их текст.



БЛОК СРЕЗОВ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ ПО ГОДАМ



Следующий блок кнопок будет создан по другому принципу, но он также будет связан с листом «Обработка». Переходим на лист «Обработка» и выделяем диапазон ячеек A16:C19, а затем выбираем инструмент: «ВСТАВКА»-«Таблицы»-«Таблица» (или CTRL+T)

Таблица (Ctrl+T)

Создание таблицы для управления связанными данными и их анализа.

Таблицы упрощают сортировку, фильтрацию и форматирование данных на листе.

Для получения дополнительных сведений нажмите клавишу F1.

Месяцы	Регионы		
янв	ВОСТОК	100%	100%
фев	ЗАПАД		
мар	СЕВЕР		
апр	ЮГ		

7	май		
8	июн		
9	июл		
10	авг		
11	сен		
12	окт		
13	ноя		
14	дек		
15			
16	ГОД	от	до
17	2019	01.01.2019	31.12.2019
18	2020	01.01.2019	31.12.2019
19	2021	01.01.2019	31.12.2019

Создание таблицы

Укажите расположение данных таблицы:

=A\$16:\$C\$19

☒ Таблица с заголовками

OK Отмена

7	май		
8	июн		
9	июл		
10	авг		
11	сен		
12	окт		
13	ноя		
14	дек		
15			
16	ГОД	от	до
17	2019	01.01.2019	31.12.2019
18	2020	01.01.2019	31.12.2019
19	2021	01.01.2019	31.12.2019

В дополнительном меню отмечаем галочкой опцию: «РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ»-«КОНСТРУКТОР»-«Параметры стилей таблиц»-«Строка итогов». В строке итогов созданной таблицы под вторым столбцом выбираем опцию «Минимум», а под третьим – «Максимум».

14			
15			
16			
17	2019	01.01.2019	31.12.2019
18	2020	01.01.2019	31.12.2019
19	2021	01.01.2019	31.12.2019
20	Итог	01.01.2019	31.12.2019
21			Нет
22			Среднее
23			Количество
24			Количество чисел
25			Максимум
26			Минимум
27			Сумма
			Смещенное отклоне
			Смещенная дисперс
			Другие функции...

ВЫПАДАЮЩИЕ СПИСОКИ ДЛЯ ВЫБОРА ГОДА И МЕСЯЦА

Переходим к созданию блоков элементов управления на листе «ДАШБОРД». Вставляем надписи «ГОД» и «МЕСЯЦ», под ними размещаем элементы: «Поле со списком»

исходные данные

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные

Visual Basic Макросы Безопасность макросов

Запись макроса Относительные ссылки

Код

Прямоугольник 1

Регион

Восток Запад Север Юг

Год

2021

Мес-ца

Янв

Элементы управления

Вставить

Режим конструктора

Поле со списком (элемент)

Сводный дашборд

Формат элемента управления

Размер Защита Свойства Веб Элемент управления

Формировать список по диапазону: Обработка!\$A\$17:\$A\$19

Связь с ячейкой: Обработка!\$A\$15

Количество строк списка: 3

Объемное затенение

Сводный дашборд

Формат элемента управления

Размер Защита Свойства Веб Элемент управления

Размер и поворот

высота: 0.28" ширина: 1.27"

поворот: 0°

Масштаб

по высоте: 100 % по ширине: 100 %

сохранить пропорции

относительно исходного размера

Исходный размер

Кликаем правой кнопкой мышки по элементу поле, из контекстного меню выбираем опцию «Формат объекта». В появившемся окне «Форматирование объекта» на вкладке «Элемент управления» указываем внешние ссылки для связи с обработкой данных.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ГРАФИКЕ

Создаем блок на основе прямоугольника и надписи. Внутри прямоугольника 4-го блока размещаем новые кнопки воспользовавшись инструментом: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Флажок».

Прямоугольник 3

Сводный

Регион

ВОСТОК

ЗАПАД

СЕВЕР

ЮГ

Год

2021

Месяц

январь

Показатели

Сервис

Качество

Производительность

Microsoft Excel

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование

Вставить

Элементы управления формы

Флажок (элемент управления формы)

Форматирование объекта

Элемент управления

Значение

снят

установлен

смешанное

Связь с ячейкой: Обработка!\$J\$1

Каждому флажку необходимо в параметрах указать свою внешнюю ссылку для передачи числовых параметров в обработку на другой соответственный лист:
Сервис: =Обработка!\$H\$1
Качество: =Обработка!\$I\$1
Производительность: =Обработка!\$J\$1

ОБРАБОТКА ФОРМУЛ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ В EXCEL

Перейдите на лист с именем «Обработка» и заполните диапазон ячеек D2:F2 ниже приведенной сложной формулой выборки значений по нескольким условиям из листа «Данные»:

```
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!C:C;Данные!$A:$A;">="&ИНДЕКС($B$17:$B$19;$A$15);Данные!$A:$A;"<="&ИНДЕКС($C$17:$C$19;$A$15);Данные!$F:$F;ИНДЕКС($A$3:$A$14;$A$1);Данные!$B:$B;ИНДЕКС($B$3:$B$6;$B$1))
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	10	3		Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА											
2	Месяцы	Регионы		=СРЗНАЧЕСЛИМ	38%	79%		СЕРВИС	КАЧЕСТВО	ПРОДУКТИВНОСТЬ											
3	янв	ВОСТОК		52%	62%	21%		91%	70%	45%											
4	фев	ЗАПАД						39%	55%	68%											
5	мар	СЕВЕР						66%	65%	83%											
6	апр	ЮГ						68%	66%	74%											
7	май							64%	77%	86%											
8	июн							72%	75%	89%											
9	июл							60%	56%	92%											
10	авг							71%	68%	74%											
11	сен							39%	59%	76%											
12	окт							57%	63%	79%											
13	ноя							69%	69%	81%											
14	дек	ТРЕНД: 2019-2021						70%	65%	95%											
15	1																				
16	год	от	до																		
17	2019	01.01.2019	31.12.2019																		
18	2020	01.01.2020	31.12.2020																		
19	2021	01.01.2021	31.12.2021																		
20	Итого	01.01.2019	31.12.2021																		

СРЗНАЧЕСЛИМН

Диапазон_усреднения

F13:F22

= {0:0:0:0:0:0:0:0:0}

Диапазон_условия1

F15:F22

= {0:0:0:0:0:0:0:0}

Условие1

= любое

=

Вычисляет среднее (арифметическое) для ячеек, удовлетворяющие заданному набору условий.

Диапазон_условия1: диапазон ячеек, проверяемых на соответствие определенному условию.

ИНДЕКС

Массив

= ссылка

Номер_строки

= число

Номер_столбца

= число

=

Возвращает значение или ссылку на ячейку на пересечении конкретных строки и столбца, в данном диапазоне.

Массив диапазон ячеек или константа массива.

Заполняем ячейки второй незаполненной таблицы в диапазоне H3:J14 другой сложной формулой:

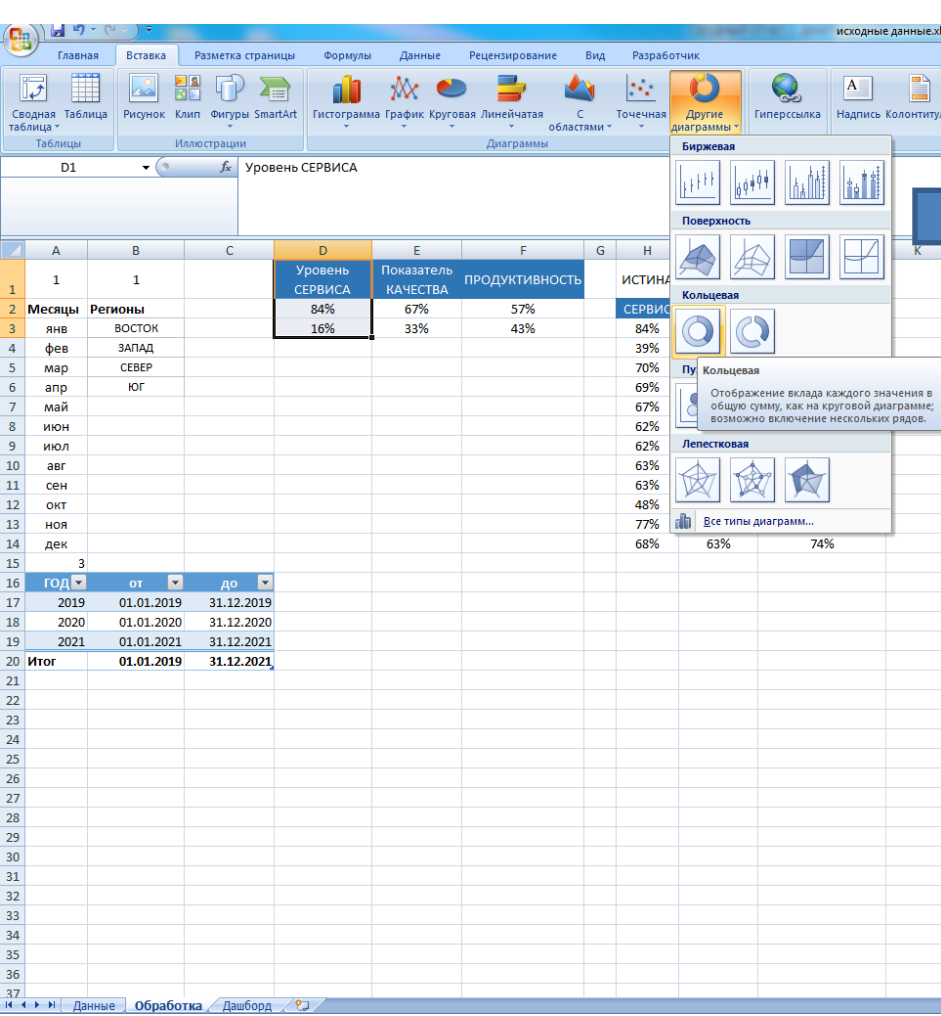
=ЕСЛИ(Н\$1=ИСТИНА;СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!С:С;Данные!\$А:\$А;">="&\$В\$20;Данные!\$А:\$А;"<="&\$С\$20;Данные!\$F:\$F;\$А3;Данные!\$В:\$В;ИНДЕКС(\$В\$3:\$В\$6;\$В\$1));НД());НД())

[illegible]

Обработка данных – ГОТОВА!

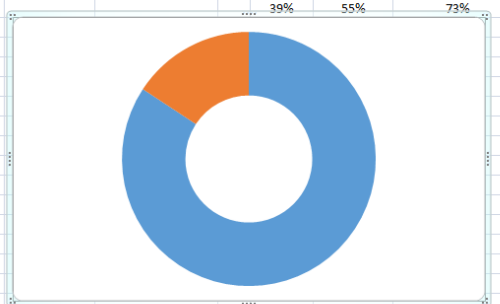
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ НА ИНТЕРАКТИВНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ДАШБОРДЕ

На листе «ДАШБОРД» снова создайте фигуру прямоугольник с размерами 6,3 x 5 см. На листе «Обработка» выделяем диапазон ячеек D1:D3 и выбираем инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«Кольцевая», и убираем лишние элементы:

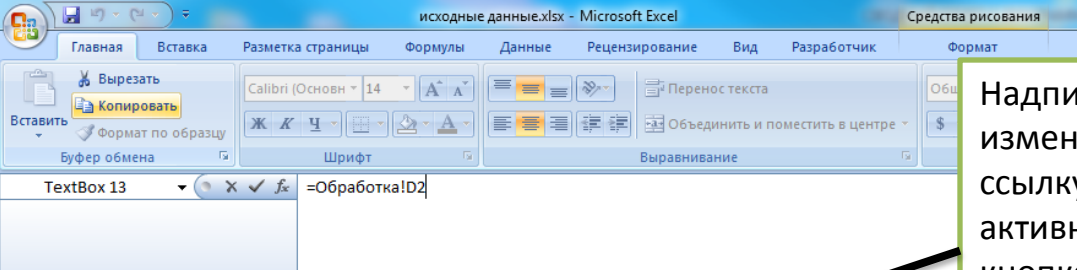


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	1		Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ		ИСТИНА
2	Месяцы	Регионы		84%	67%	57%		СЕРВИС
3	янв	ВОСТОК		16%	33%	43%		КАЧЕСТВО
4	фев	ЗАПАД						ПРОДУКТИВНОСТЬ
5	мар	СЕВЕР						
6	апр	ЮГ						
7	май							
8	июн							
9	июл							
10	авг							
11	сен							
12	окт							
13	ноя							
14	дек							
15	3							
16	год	от	до					
17	2019	01.01.2019	31.12.2019					
18	2020	01.01.2020	31.12.2020					
19	2021	01.01.2021	31.12.2021					
20	Итого	01.01.2019	31.12.2021					

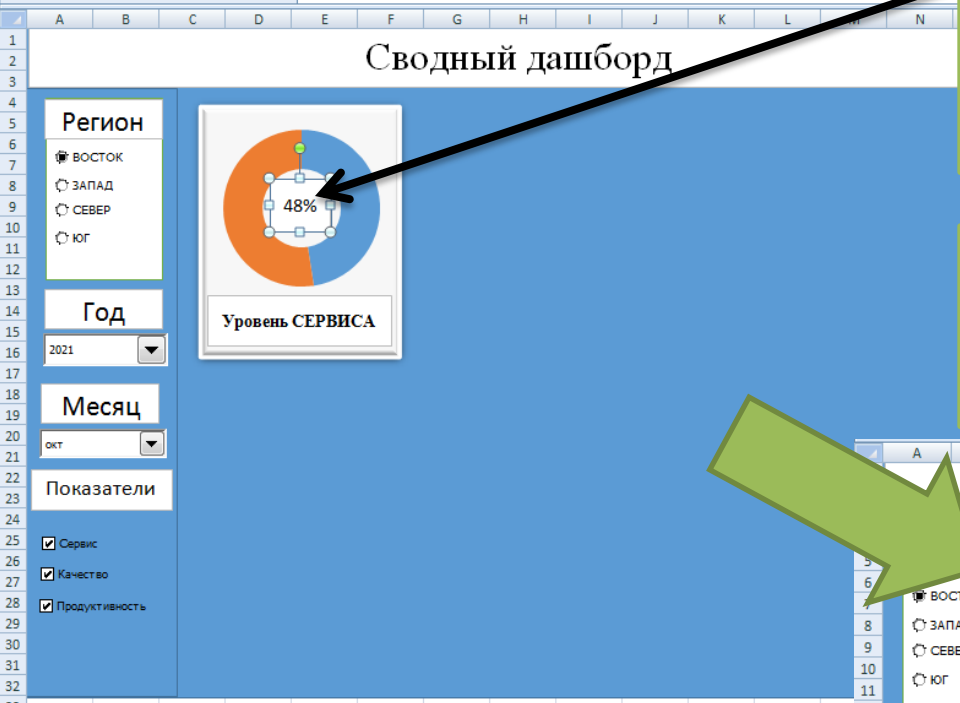
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	1		Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТИВНОСТЬ		ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
2	Месяцы	Регионы		84%	67%	57%		СЕРВИС	КАЧЕСТВО	ПРОДУКТИВНОСТЬ
3	янв	ВОСТОК		16%	33%	43%		84%	67%	57%
4	фев	ЗАПАД						39%	55%	73%
5	мар	СЕВЕР								
6	апр	ЮГ								
7	май									
8	июн									
9	июл									
10	авг									
11	сен									
12	окт									
13	ноя									
14	дек									
15	3									
16	год	от	до							
17	2019	01.01.2019	31.12.2019							
18	2020	01.01.2020	31.12.2020							
19	2021	01.01.2021	31.12.2021							
20	Итого	01.01.2019	31.12.2021							



Переносим диаграмму на лист «ДАШБОРД» и продолжаем ее форматировать.



Надпись с показателем 48% ДОЛЖНА динамически изменяться поэтому для нее следует сделать внешнюю ссылку на соответствующую ячейку. Для этого делаем активной надпись выделив ее одним кликом левой кнопкой мышки, а в строке формул вводим адрес для соответственной внешней ссылки =Обработка!D2 и нажимаем клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения.



Далее создаем еще 2 диаграммы для дашборда по такому же принципу, как была создана первая диаграмма. Только эти диаграммы будут сделаны для диапазонов ячеек E1:E3 и F1:F3.

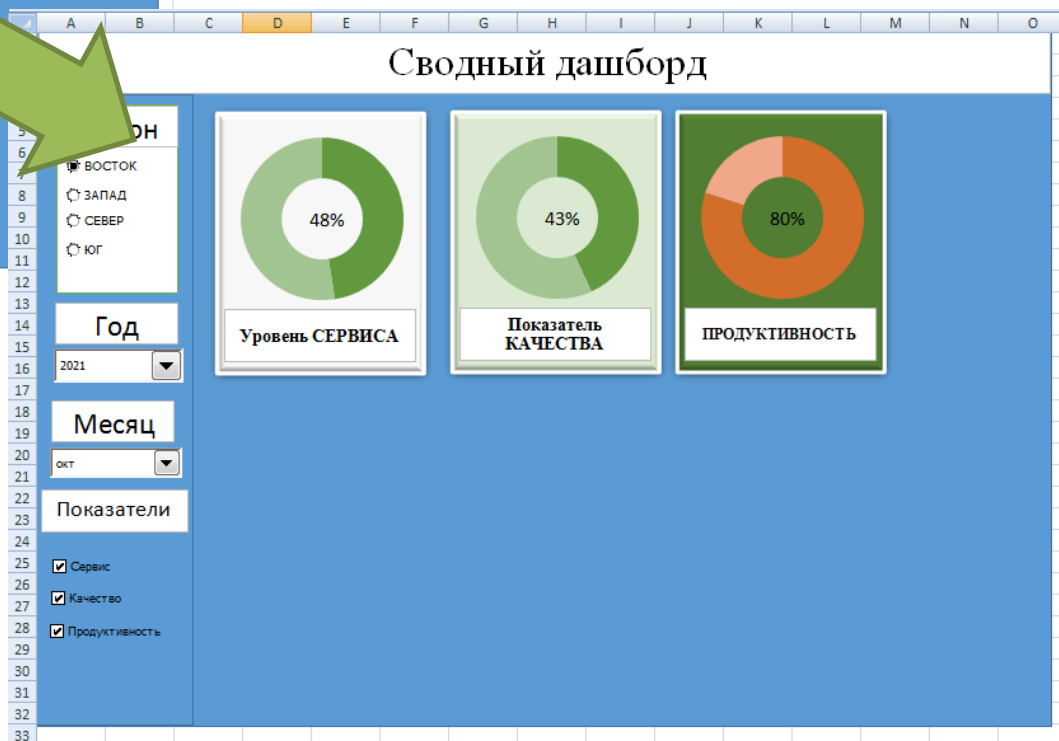
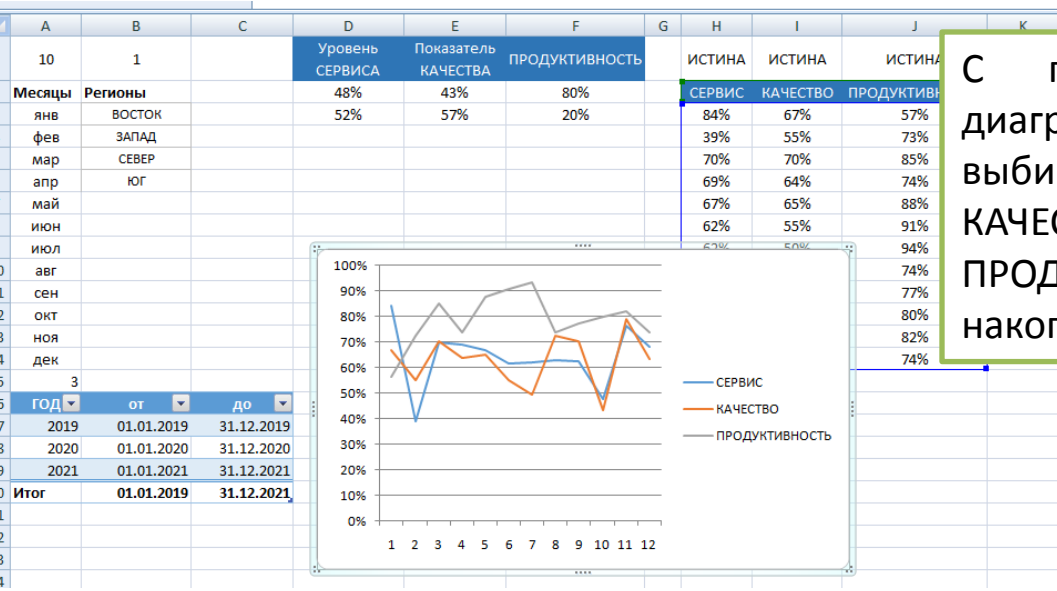
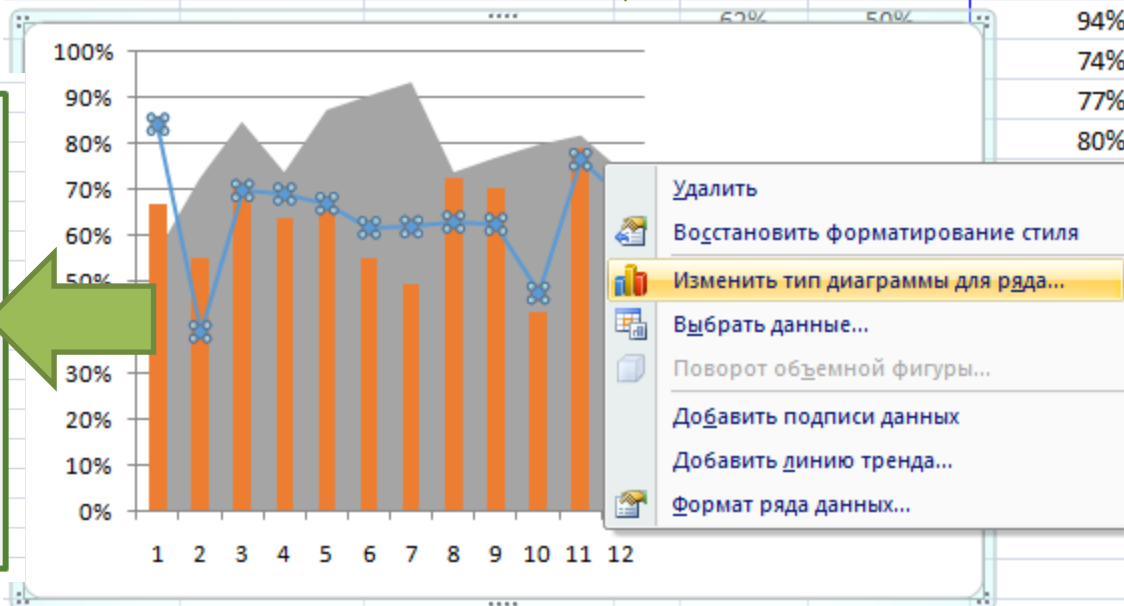
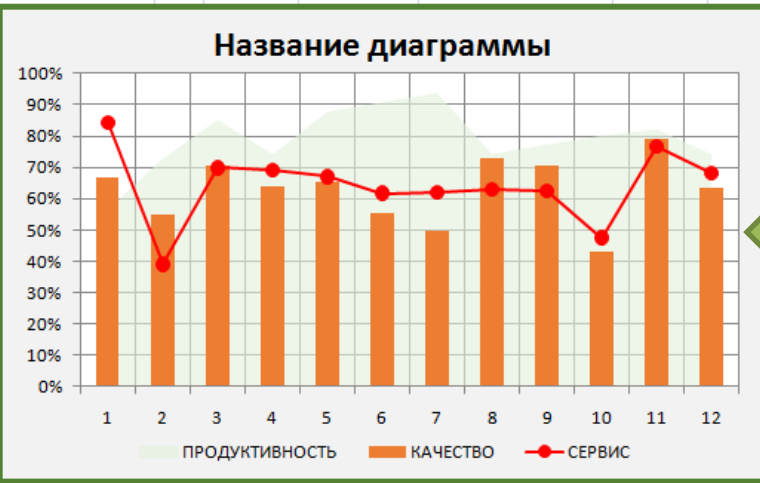


ГРАФИК ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ПЕРИОД

На листе «Обработка» и выделите диапазон ячеек H2:J14 и выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«График»:



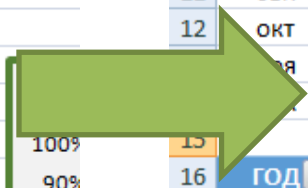
С помощью функции «Изменить тип диаграммы для ряда» для ряда СЕРВИС выбираем тип «График с маркерами» для КАЧЕСТВО – «Гистограмма с группировкой» и для ПРОДУКТИВНОСТЬ – «График с областями и накоплением».



Для динамического изменения названия графика на листе обработка в ячейке B14 создадим следующую формулу:

СРЗНАЧЕСЛИМН X ✓ fx ="ТРЕНД: "&ГОД(B20)&"-"&ГОД(C20)|

	A	B	C	D	E	
1	10	1		Уровень СЕРВИСА	Показатель КАЧЕСТВА	ПРОДУКТ
2	Месяцы	Регионы		48%	43%	8
3	янв	ВОСТОК		52%	57%	2
4	фев	ЗАПАД				
5	мар	СЕВЕР				
6	апр	ЮГ				
7	май					
8	июн					
9	июл					
10	авг					
11	сен					
12	окт					
13	ноя					
14	дек	= "ТРЕНД: "&ГОД				
15	3					
16	ГОД	от	до			
17	2019	01.01.2019	31.12.2019			
18	2020	01.01.2020	31.12.2020			
19	2021	01.01.2021	31.12.2021			
20	Итого	01.01.2019	31.12.2021			
21						



B15 fx

	A	B	C	D	
1	10	1		Уровень СЕРВИСА	
2	Месяцы	Регионы		48%	
3	янв	ВОСТОК		52%	
4	фев	ЗАПАД			
5	мар	СЕВЕР			
6	апр	ЮГ			
7	май				
8	июн				
9	июл				
10	авг				
11	сен				
12	окт				
13	ноя				
14	3				
15	ГОД	от	до		
16	2019	01.01.2019	31.12.2019		
17	2020	01.01.2020	31.12.2020		
18	2021	01.01.2021	31.12.2021		
19	Итого	01.01.2019	31.12.2021		
20					
21					

Теперь мы будем просто ссылаться из названия графика на ячейку B14 также как мы это делали с подписями на диаграммах. Переносим график на главный лист «ДАШБОРД» и тестируем готовый результат:

